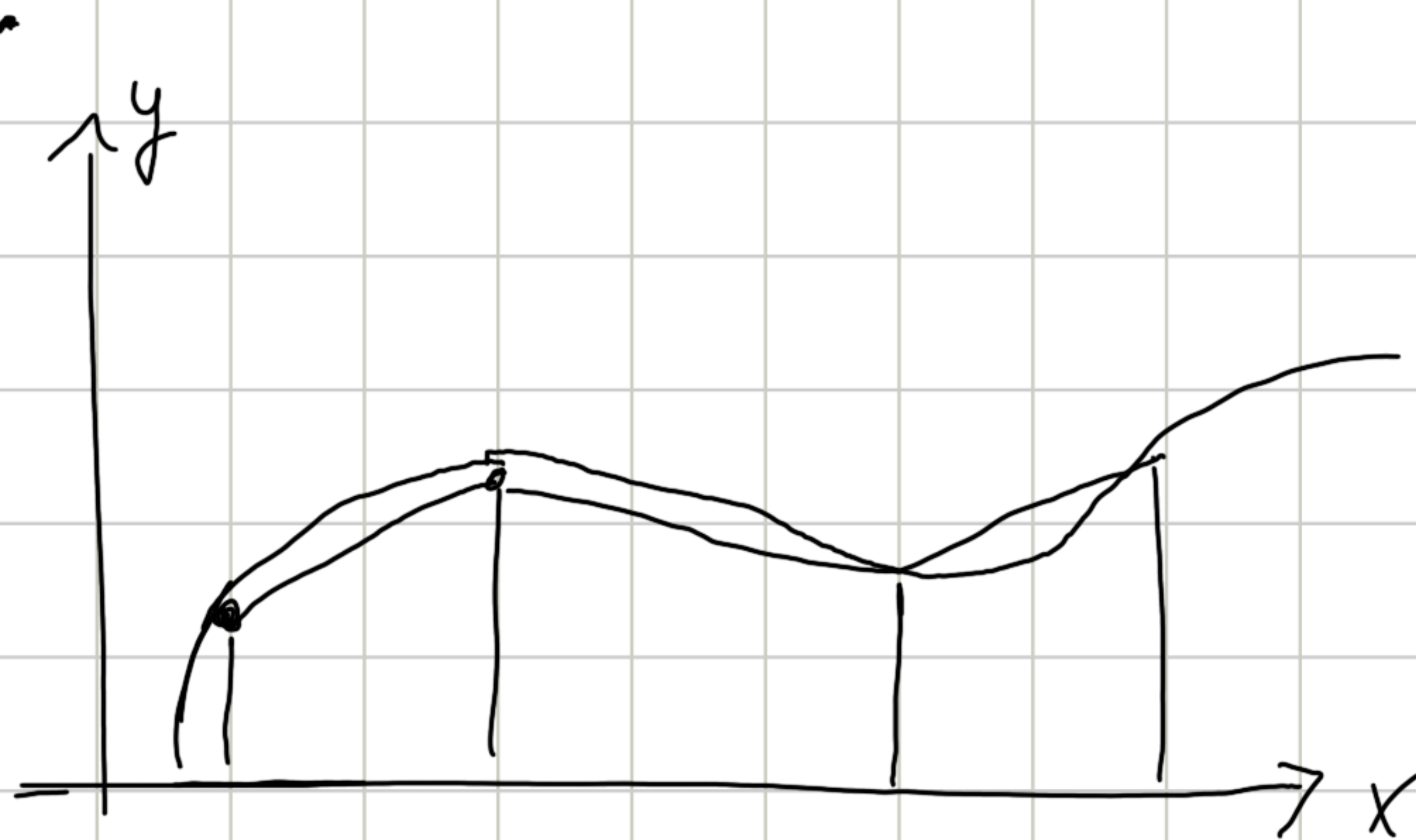


41 Вопрос

41. Пусть $|l|$ — длина произвольной ломаной, вписанной в дугу L , а $|L|$ — длина дуги L . Доказать: $\exists \sup |l| = |L| \Rightarrow \exists \lim_{\lambda \rightarrow 0} |l| = |L|$.

Теорема $\exists \sup |l| = |L| \Rightarrow \exists \lim_{\lambda \rightarrow 0} |l| = |L|$

Доказательство:



$$\exists \sup |l| \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists p^*, \{i^* : |L| - \varepsilon < |l^*| \leq |L|$$

Док-то что $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall p_i, \forall \xi_i : \lambda < \delta \Rightarrow$

$$\Rightarrow |l| - |L| < \varepsilon \Rightarrow |L| - \varepsilon < |l| < |L| + \varepsilon$$

$\nexists p' = P \cup P^* \sim p' \subset \text{группой } /L'/$
 изменение разбиения p и p^*

$|L| - \varepsilon < |L^*| \leq |L'| \leq L$ (группа ломаной при
 $|L| - \varepsilon < |L| \leq |L'| \leq L$ изменении разбиения может
 только увеличиться)

Будем изменять группу ломаной при
 добавлении одной точки разбиения

$$|L'| - |L| = \sum |L_i'| - \sum |L_i| = S + L_i' + L_i''$$

сумма всех элементов кроме i -ого участка

⊆

$$\textcircled{\leq} ||e_i'| + ||e_i''|$$